

Segmentação de Imagens, Extração de Características com (LBP, Momentos de HU e Histogramas) e Classificação com o Algoritmo K-means

Gissely de Souza

Resumo—Este relatório apresenta o processo de segmentação de imagens e extração de características de uma bases de dados, aplica o algoritmo K-means para a classificação. Primeiramente nesse relatório é apresentado o método utilizado tanto para a extração como para classificação, em seguida o programa desenvolvido e por fim os resultados obtidos.

Index Terms—Extração de Característica, Classificadores

1 INTRODUÇÃO

Processamento de Imagem é uma técnica para melhorar imagens brutas recebidas de câmeras / sensores colocados em satélites, sondas espaciais e aeronaves ou fotos tiradas no dia-a-dia normal para diversas aplicações. Estendeu-se a vários campos da ciência e tecnologia. O processamento de imagem lida principalmente com aquisição de imagem, aprimoramento de imagem, segmentação de imagem, extração de recurso, classificação de imagem, etc. Se encontra com a linha de pesquisa de reconhecimento de padrões, advinda da área de processamento de sinais. O fluxo padrão para soluções de reconhecimento de padrões consiste em três etapas:

- Filtragem e pré-processamento da entrada;
- Extração e seleção de características;
- Classificação;

2 MÉTODO

2.0.1 Base de Dados

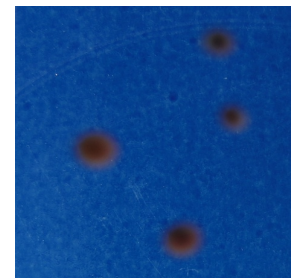
A *Base de Imagens* utilizada para este trabalho possui 67 imagens no total, dividida em 7 subpastas em que se encontra cada espécie.

As figuras abaixo mostram exemplos para cada uma das espécies em fundo azul.

- *Ammi majus*;
- *Brassica juncea*;
- *Centaurea cyanus*;
- *Centaurea melitensis*;
- *Chondrilla juncea*;
- *Ipomoea amnicola*;
- *Ipomoea cairica*;



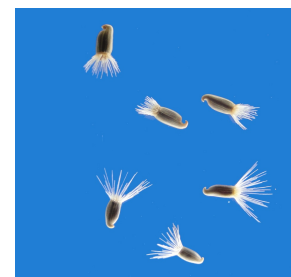
(a) *Ammi majus*.



(b) *Brassica juncea*.



(c) *Centaurea cyanus*.



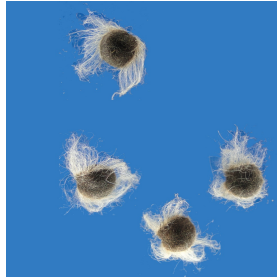
(d) *Centaurea melitensis*.



(e) *Chondrilla juncea*.



(f) *Ipomoea amnicola*.



(g) Ipomoea cairica.

2.1 Extração de Características

Uma característica ou atributo é um valor, calculado a partir da imagem de um objeto, que quantifica algumas características da variação dos níveis de cinza desse objeto.

Para este experimento foi utilizado os seguintes extratores de características:

- **(LBP) Local Binary Pattern:**

Normalmente, um atributo de textura é independente da posição, orientação, tamanho, forma e brilho da imagem.

E para extrair essas características foi usado o local binary pattern (LBP) que tem mostrado bons resultados na extração de texturas, exatidão de resultados e complexidade computacional, fatos estes relatados em estudos empíricos da área.

O método LBP extrai informação de textura local por estabelecer um limiar para um número P de vizinhos, no valor do pixel central em uma vizinhança local. Na vizinhança de cada pixel, os espaçamentos entre os pontos são uniformes, isto é, o espaço entre um ponto e seus vizinhos é sempre igual.

- **Momentos de Hu:**

Os momentos invariantes de uma imagem permitem o cálculo da área de um objeto (conjunto de pixels), centroide de um objeto ou também permite identificar um determinado objeto mesmo que tenha sofrido mudança de tamanho ou mesmo que seja rotacionado.

Para identificação das espécies foi necessário a identificação da forma dos bichos nas figuras.

- **Histograma de Cor:**

Informação de cores com média de histogramas, uma representação compacta da informação de cor. Três histogramas para termos informação das cores. Um para vermelho, outro para verde e outro para azul.

2.2 Classificador K-Means

Para o reconhecimento de seres semelhantes e de mesmo gênero utilizou-se o KMeans que é um algoritmo de clustering. É um tipo de aprendizado de máquina não supervisionado que visa encontrar subgrupos homogêneos, de modo que os objetos do mesmo grupo (clusters) sejam mais semelhantes entre si do que os outros.

Neste experimento, é criada uma associação entre os número de 0 a 6 dos rótulos do k-means e os nomes de espécie que tenho. E imprimo na tela para eu checar se ele consegue diferenciar as espécies.

3 O PROGRAMA DESENVOLVIDO

O programa desenvolvido utilizou a linguagem de programação python com as bibliotecas openCV, para o tratamento das imagens e também para a utilização do algoritmo kmeans e (LBP) da biblioteca Scikit Learn.

Inicialmente é carregada todas as imagens da base de dados. E para cada imagem lida foi feito a segmentação utilizando as técnicas de processamento de imagens:

- Converte imagem em preto e branco;
- Utiliza o filtro de Canny para extrair a borda da imagem;
- Faz uso da Morfologia Matemática usando a dilatação;
- Busca os contornos da imagem;
- Para cada contorno, faz-se um recorte e obtém uma imagem;
- Extrai as características obtendo um vetor com 8 posições utilizando o LBP, Momentos de Hu e Cor de histograma.;
- Usa o algoritmo Kmeans do Scikit Learn para agrupar espécies similares. E é criada uma associação entre os número de 0 a 6 dos rótulos do k-means e os nomes de espécie que tenho. E imprimo na tela para eu checar se ele consegue diferenciar as espécies. :
- Impressão na tela. :
- Cria-se as pastas e os arquivos da resposta. :

4 RESULTADOS

A seguir os resultados dos experimentos :

Antes dos resultados finais, foi tentando inicialmente só utilizar o LBP que não obteve um bom reconhecimento na hora de classificar. Em seguida foi adicionado o método Momentos de HU, com isto o algoritmo já obtia bons resultados no reconhecimento das espécies. mas finalmente utilizando o histograma de cor melhorou a classificação. Agora o programa entende a diferença entre Centaurea melitenses e Centaurea cyanus. Mas não entre Ipomoea cairica e Ipomoea amnicola. A única limitação dele na base de dados é não saber diferenciar Ipomoea cairica e Ipomoea amnicola. Nos demais reconhecimento, está diferenciando tudo.

5 CONCLUSÃO

Pode-se observar que a combinação de vários extratores de características pode obter melhores resultados. Além de uma minuciosa etapa de processamento de imagens onde se realiza uma boa segmentação de imagem, extraindo somente o objeto alvo. Com isto, o reconhecimento das espécies obtém uma boa classificação.